

CÓDIGO:

**Pregunta 1. Periodicidad química** (5% del total; solo 10mo y 11no grados)

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | Total | Total |
| 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 20    | 5%    |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |

Complete las siguientes proposiciones.

No considere en su análisis a los elementos químicos del período 7 dado que estos son radioactivos o artificiales y producto de su elevada inestabilidad, su química ha sido poco estudiada.

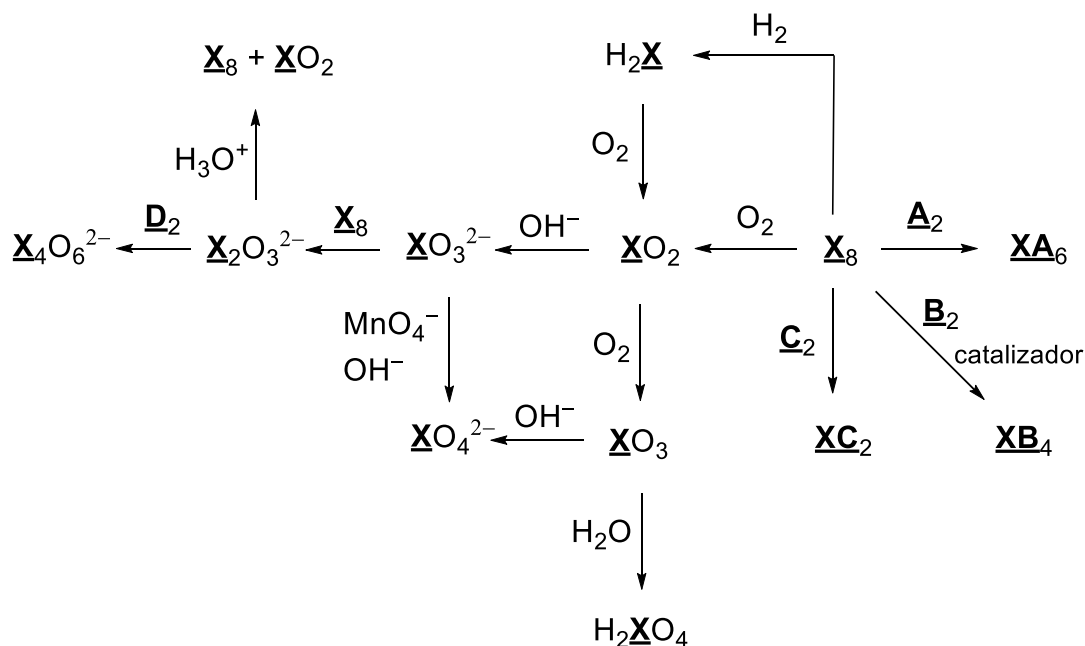
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.</b> La química del elemento Si tiene ciertas analogías con la química del elemento C. Sin embargo, los compuestos de Si tienen mayores distancias de enlace debido a que el _____ del Si es mayor. Además, los enlaces químicos del Si con F, O y N son más polares debido a que la _____ del Si es menor. |
| <b>1.2.</b> Los elementos del período _____ tienen electroafinidades inusualmente bajas debido a su pequeño radio atómico y elevada densidad electrónica.                                                                                                                                                          |
| <b>1.3.</b> El hidruro salino de los metales alcalinos estables más básico es _____.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.4.</b> El óxido superior de los elementos del grupo 14 con mayor carácter oxidante es _____.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.5.</b> La energía de ionización secundaria más alta en la primera serie de transición la posee el elemento _____.                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.6.</b> El máximo estado de oxidación posible en la primera serie de transición no se alcanza más allá del grupo _____.                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.7.</b> El compuesto hidrogenado volátil de mayor temperatura de ebullición entre los formados por los elementos del grupo 16 es _____.                                                                                                                                                                        |
| <b>1.8.</b> Los cationes $\text{Cu}^+$ , $\text{K}^+$ y $\text{Cu}^{2+}$ se ordenan en orden creciente del radio iónico según _____.                                                                                                                                                                               |
| <b>1.9.</b> El único hidróxido ácido (no anfotérico) de los formados por los elementos del grupo 13 (IIIA) es _____.                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.10.</b> La energía de enlace del difluor es relativamente _____ entre los dihalógenos a pesar de que el elemento flúor posee el menor radio atómico de todos los elementos del grupo 17.                                                                                                                      |

**Pregunta 2. “Aquí huele a ...”** (20% del total; solo 10mo y 11no grados)

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | Total | Total |
| 10  | 10  | 4   | 24  | 4   | 6   | 2   | 4   | 6   | 10   | 80    | 20%   |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |

El esquema siguiente muestra algunas de las propiedades químicas de los compuestos del elemento químico X, cuya sustancia simple X<sub>8</sub> es un sólido de color amarillo de olor característico que presenta propiedades medicinales. Los elementos A, B, C y D están en un mismo grupo de la tabla periódica y el poder oxidante de sus sustancias simples A<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>, C<sub>2</sub> y D<sub>2</sub> disminuye en ese mismo orden.

CÓDIGO:



- 2.1. Diga la identidad de los elementos químicos representados por letras.
- 2.2. Proponga un mecanismo para la reacción entre el óxido  $\text{XO}_2$  y  $\text{C}_2$  en disolución acuosa formando los ácidos  $\text{H}_2\text{XO}_4$  y  $\text{HC}$ . Formule la formación de intermediarios “lógicos”.
- 2.3. Plantee ecuaciones químicas de ensayos para identificar en el laboratorio a las especies  $\text{X}^{2-}$  y  $\text{XO}_4^{2-}$ .
- 2.4. Represente las estructuras de las especies  $\text{H}_2\text{X}$ ,  $\text{XA}_6$ ,  $\text{XB}_4$ ,  $\text{XC}_2$ ,  $\text{XO}_2$ ,  $\text{XO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{XO}_4$  y  $\text{X}_4\text{O}_6^{2-}$ . Para las primeras cuatro, indique la geometría molecular.
- 2.5. El ácido nítrico en presencia de  $\text{H}_2\text{XO}_4$  forma el catión nitronio  $\text{NO}_2^+$ . Represente las estructuras resonantes de este ión y clasifíquelo según la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos (TABDB).
- 2.6. Plantee la ecuación iónica ajustada para la oxidación de  $\text{XO}_3^{2-}$  con permanganato en medio básico.
- 2.7. Compare el carácter ácido-base de los óxidos  $\text{XO}_2$  y  $\text{XO}_3$  sobre la base de las cargas parciales en los átomos en las moléculas.
- 2.8. Los aniones  $\text{X}_2\text{O}_3^{2-}$  y  $\text{XO}_4^{2-}$  son isoelectrónicos, sin embargo, el primero reacciona con  $\text{D}_2$  y el segundo no reacciona. Justifique este hecho según los postulados de la TABDB.
- 2.9. Represente la distribución electrónica de la molécula de  $\text{XO}_2$  mediante la Teoría del Enlace de Valencia. **Tenga en cuenta la estructura dibujada por usted en el inciso 2.4.** Solo utilice orbitales híbridos para describir los electrones del átomo central.
- 2.10. La formación de  $\text{XO}_3^{2-}$  a partir de  $\text{XO}_2$  en medio básico ocurre en dos pasos. Primeramente, se forma el aducto  $\text{XO}_2\cdot\text{OH}^-$  y luego este es desprotonado por un ion hidróxido. Considere que la estructura electrónica externa por orbitales moleculares de  $\text{XO}_2$  es  $(\dots) (\pi^b)^2 (\pi^n)^4 (\pi^n)^2 (\pi^*)^0 (\sigma^*)^0$  y la del ion  $\text{OH}^-$  es  $(\sigma^n)^2 (\sigma^b)^2 (\pi^n)^4 (\sigma^*)^0$ . Represente el mecanismo del primer paso de reacción. En su análisis especifique los orbitales frontera que interactúan por cada reaccionante y clasifíquelos (HOMO/LUMO/SOMO), la dirección de la transferencia electrónica, la geometría del estado de transición, así como los enlaces que se rompen y/o forman, y la geometría del aducto producto.

CÓDIGO:

**Pregunta 3. La energía reticular del  $\text{KBF}_4$  (10% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)**

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | Total | Total |
| 4   | 4   | 2   | 8   | 2   | 2   | 2   | 10  | 6   | 40    | 10%   |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |

La energía reticular o energía de red ( $U^\circ$ ) es la energía involucrada en la formación o ruptura de un sólido iónico, tomando como referencia los iones aislados (en estado gaseoso). El signo de  $U^\circ$  depende del convenio utilizado. En lo adelante considere que esta cantidad es negativa y se refiere a la reacción de formación del sólido. Los valores de  $U^\circ$  reticular pueden ser estimados a partir de la ley de Coulomb suponiendo que la interacción entre los iones que forman el cristal es en esencia electrostática. La ecuación de Born-Mayer contiene ciertos parámetros empírico-teóricos que dependen tanto de la estructura cristalina del sólido como de la electrónica de los iones:

$$U^\circ = -\frac{N_A \cdot M \cdot |z_+| \cdot |z_-| \cdot e^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r_0} \left(1 - \frac{\rho}{r_0}\right)$$

La constante  $\rho$  tiene un valor de 35 pm para todos los haluros de los metales alcalinos;  $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23}$  es el número de Avogadro;  $M$  es la constante de Madelung y está determinada por el ordenamiento de los iones en el cristal (estructura cristalina);  $z_+$ ,  $z_-$  son las cargas respectivas del catión y el anión;  $r_0$  es la distancia internuclear entre dos iones con carga opuesta más cercanos;  $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C}/(\text{m} \cdot \text{V})$  es la permitividad eléctrica en el vacío y  $e$  es la carga elemental del electrón, cuyo valor es  $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ .

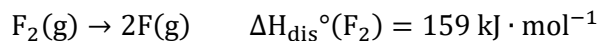
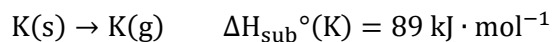
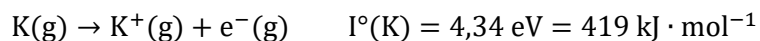
**3.1.** Utilice la ecuación anterior y demuestre que  $U^\circ$  del fluoruro de potasio tiene un valor cercano a  $-800 \text{ kJ/mol}$ . Considere que  $M$  es 1,7476 y la distancia interiónica en la red  $r_0$  es 271 pm.  $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$

**3.2.** Usualmente, los cationes son más pequeños que los aniones y la razón entre los radios  $r_+/r_- < 1$ . Esto no ocurre en los fluoruros de los metales más pesados. Calcule el valor de  $r_+/r_-$  en el fluoruro de potasio, conociendo que el ion  $\text{K}^+$  tiene un radio iónico ( $r_+$ ) que es 5 pm mayor que el radio iónico ( $r_-$ ) de  $\text{F}^-$ .

**3.3.** Existe una pequeña diferencia numérica entre la entalpía reticular ( $\Delta H_U^\circ$ ) y  $U^\circ$ , dado que esta última hace referencia a la variación de energía interna durante la formación del sólido iónico. Aunque a lo largo de esta pregunta consideraremos que ambos valores son iguales, complete la siguiente expresión que relaciona ambas magnitudes para el fluoruro de potasio aplicando el Primer Principio de la Termodinámica.

$$\text{K}^+(\text{g}) + \text{F}^-(\text{g}) \rightarrow \text{KF}(\text{s}) \quad \Delta H_U^\circ(\text{KF}) = U^\circ(\text{KF})$$

Los ciclos termoquímicos permiten hallar valores de energías de difícil medición. Por ejemplo, el ciclo de Born-Haber relaciona  $U^\circ$  con la entalpía de formación del sólido iónico ( $\Delta H_f^\circ$ ) y diferentes propiedades atómicas y moleculares. Considere los datos siguientes:



Utilizaremos como convenio que la afinidad electrónica ( $A^\circ$ , positiva) es el opuesto de la entalpía de ganancia electrónica ( $\Delta H_{\text{ge}}^\circ$ , negativa).

CÓDIGO:

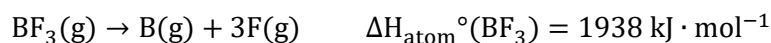
**3.4.** Utilice el ciclo de Born-Haber y demuestre que  $A^\circ$  para el átomo de flúor es cercana a 3,5 eV.

La electronegatividad ( $\chi$ ) según Mulliken es igual a la semisuma de la electroafinidad y el potencial de ionización (en eV). Por su parte, Pearson estableció que la dureza ( $\eta$ ) es igual a la semiresta de las mismas propiedades, en aras de establecer una base matemática para su Teoría de Ácidos y Bases Duros Blandos.

**3.5.** Calcule  $\chi$  y  $\eta$  para el átomo de flúor.  $\chi(F) = \frac{I+A}{2}$   $\eta(F) = \frac{I-A}{2}$

**3.6.** Utilizando sus conocimientos de periodicidad química y las expresiones anteriores justifique por qué el flúor es una especie más dura que el cloro.

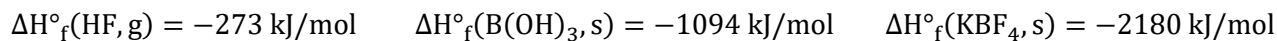
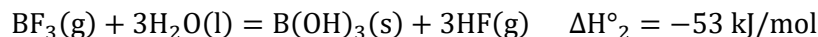
La entalpía de atomización ( $\Delta H_{\text{atom}}^\circ$ ) puede definirse como el calor evolucionado (a temperatura y presión constante) en la ruptura de todos los enlaces de una molécula en estado gaseoso, a fin de obtener los átomos individuales que componen la molécula.



**3.7.** Suponiendo que el enlace B-F es puramente covalente, estime la entalpía de formación del ion tetrafluoroborato gaseoso  $\Delta H_1^\circ$  a partir del dato anterior únicamente.



**3.8.** Calcule  $\Delta H_3^\circ$  para la formación de la sal  $\text{KBF}_4$  utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos.



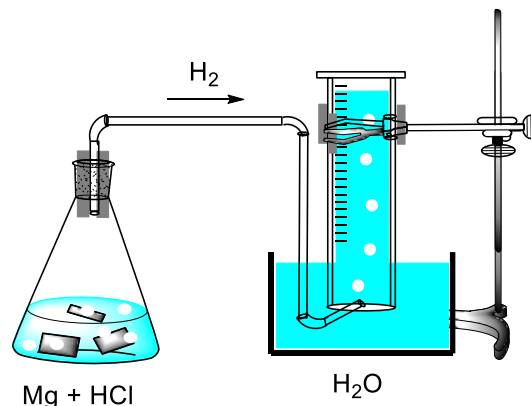
**3.9.** Calcule  $U^\circ$  para la sal  $\text{KBF}_4$  utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos. Si usted no fue capaz de responder los incisos **3.1**, **3.7** y **3.8**, utilice los valores  $U^\circ(\text{KF}) = -800 \text{ kJ/mol}$ ,  $\Delta H_1^\circ = -650 \text{ kJ/mol}$  y  $\Delta H_3^\circ = -450 \text{ kJ/mol}$  para realizar sus cálculos.



**Pregunta 4. ¿Es química, matemática o física?** (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| 2   | 2   | 8   | 4   | 10  | 4   | 10  | 4   | 4   | 12   | 60    | 15%   |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |

En el laboratorio de química del Centro Nacional de Entrenamientos se realizó un estudio cinético de la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Con este fin, se acopló el equipo que se muestra en la figura. Para disminuir errores, se utilizó ácido concentrado en exceso y fragmentos de diferente longitud  $l$  de una misma cinta (ancho  $a = 3,5 \text{ mm}$ ; grosor  $h = 0,15 \text{ mm}$ ) de magnesio metálico ( $A_r = 24,3$ ; densidad volumétrica  $\rho = 1,74 \text{ g/cm}^3$ ). Seguidamente, se determinó el volumen de dihidrógeno formado en función del tiempo, para distintos experimentos en los que las variables temperatura,



CÓDIGO:

concentración del ácido y área de magnesio expuesta fueron cuidadosamente controladas. Con los datos obtenidos, fue posible calcular las velocidades iniciales de reacción.

4.1. Plantee la ecuación química de la reacción que ocurre.

4.2. ¿Por qué las cintas de magnesio que se dejan a la intemperie se tornan de color cenizo?

4.3. Expresar la velocidad de la reacción  $v_R$  en función de la variación del volumen de dihidrógeno formado  $\Delta V_{H_2}$  en un intervalo de tiempo  $\Delta t$  bien pequeño, la temperatura  $T$ , la presión atmosférica  $p_T$ , la presión del vapor del agua  $p_{H_2O}$  y el volumen de la disolución ácida  $V_D$  (considere este valor una constante).

$$v_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{dc(HCl)}{dt} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta c(HCl)}{\Delta t} \quad \text{para } \Delta t \approx 0$$

4.4. Calcule las densidades superficial  $\sigma$  (g/cm<sup>2</sup>) y lineal  $\lambda$  (g/cm) de la cinta de magnesio empleada.

4.5. En algunos experimentos se empleó un fragmento de cinta tal que la superficie total de magnesio expuesta fue 70 mm<sup>2</sup>. Calcule: i) la longitud  $l$  del fragmento, ii) la masa de magnesio que contiene y iii) el volumen (a 25 °C y 1,00 atm) de dihidrógeno medido al terminar la reacción y consumirse el fragmento.

4.6. Nombre todos los útiles de laboratorio representados en la figura.

Los resultados obtenidos en los experimentos se resumen a continuación:

| Reacción | [H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> ], mol/L | Área superficial de Mg, mm <sup>2</sup> | Temperatura, °C | Velocidad inicial, mol/(L · s) |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1        | 1,00                                    | 70                                      | 25,0            | $1,56 \cdot 10^{-4}$           |
| 2        | 0,200                                   | 70                                      | 25,0            | $5,64 \cdot 10^{-6}$           |
| 3        | 0,500                                   | 70                                      | 25,0            | $3,36 \cdot 10^{-5}$           |
| 4        | 1,00                                    | 140                                     | 25,0            | $2,79 \cdot 10^{-4}$           |
| 5        | 1,00                                    | 35                                      | 25,0            | $7,30 \cdot 10^{-5}$           |
| 6        | 1,00                                    | 70                                      | 35,0            | $2,67 \cdot 10^{-4}$           |
| 7        | 1,00                                    | 70                                      | 15,0            | $1,19 \cdot 10^{-4}$           |

4.7. Determine la ley de la velocidad y la constante  $k_R$  a 25 °C. Aproxime los órdenes parciales de reacción al valor entero más cercano. Diga las unidades de  $k_R$ .

$$v_R = k_R \cdot A_{Mg}^{???} \cdot [H_3O^+]^{???}$$

4.8. Suponiendo que la energía de activación es 30 kJ/mol, ¿en cuántas veces aumentará la velocidad de la reacción cuando la temperatura se incrementa de 25 a 35 °C, manteniendo las demás variables constantes?

4.9. Calcule la densidad (g/L) del dihidrógeno a 25 °C y 1,00 atm de presión.

En su movimiento, las burbujas se aceleran hasta llegar a un valor de velocidad máxima, cuando las fuerzas se compensan. Sobre las burbujas actúan fuerzas que se oponen. El empuje ( $E$ ) favorece el movimiento ascendente y su módulo es numéricamente igual al peso ( $F_g$ ) del volumen de líquido desalojado por la burbuja desplazada. En cambio, el peso de la burbuja y la fuerza de fricción ( $F_d$ ) se oponen al movimiento. La fuerza de fricción puede calcularse mediante la Ley de Stokes, conociendo que el coeficiente de viscosidad dinámica del agua es  $\mu = 1,002 \cdot 10^{-3}$  Pa·s.

$$\text{Fuerza de gravedad} \quad F_g = m \cdot g$$

$$\text{Ley de Stokes} \quad F_d = 6 \cdot \pi \cdot r \cdot \mu \cdot v$$

4.10. Encuentre una expresión y calcule el valor de la velocidad máxima  $v_{max}$  (en m/s) con que se mueven burbujas de dihidrógeno de radio  $r = 5,0$  mm dentro del recipiente.  $\rho_{H_2O} = 1,00$  g/cm<sup>3</sup>,  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante de Avogadro                                                                                                                                                                                                                | $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                       | Ecuación del gas ideal                                                              | $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$                                                                           |
| Constante de los gases                                                                                                                                                                                                               | $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$                    | Primer Principio de la Termodinámica                                                | $Q = \Delta U + W$                                                                                        |
| Cero grado Celsius                                                                                                                                                                                                                   | 273,15 K                                                                            | Trabajo                                                                             | $W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$                                                                        |
| Constante de Faraday                                                                                                                                                                                                                 | $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$                                         | Energía de Gibbs                                                                    | $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$                                                                  |
| Producto iónico del agua a 25 °C                                                                                                                                                                                                     | $K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$                                                         | Ecuación de Nernst                                                                  | $E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$ |
| Ecuación de Arrhenius                                                                                                                                                                                                                | $k = A \cdot \exp \left( -\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$                            | $\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$ |                                                                                                           |
| Cinética de primer orden                                                                                                                                                                                                             | $\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$                                                   | Factor de van't Hoff                                                                | $i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                      | $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$                                                       | Crioscopía                                                                          | $\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$                                                |
| Absorbancia                                                                                                                                                                                                                          | $A_\lambda = -\log_{10} \left( \frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$ | Descenso de la presión de vapor                                                     | $\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$             |
| Volumen de una esfera                                                                                                                                                                                                                | $V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$                                   | Condiciones estándar                                                                | $p^\circ = 1 \text{ bar}$<br>$c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$                                |
| Área de una esfera                                                                                                                                                                                                                   | $A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$                                             | Energía de un fotón                                                                 | $E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$                                                             |
| Área de un círculo                                                                                                                                                                                                                   | $A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$                                                     | Velocidad de la luz                                                                 | $c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$                                                      |
| Longitud de una circunferencia                                                                                                                                                                                                       | $l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$                                                         | Constante de Planck                                                                 | $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$                                                       |
| Fuerza de gravedad                                                                                                                                                                                                                   | $F_g = m \cdot g$                                                                   | Aceleración de la gravedad en la Tierra                                             | $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$                                                                  |
| $1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$ |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                           |
| $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                           |
| $\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                           |

|    |                     |                     |                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    | 1                   | 2                   | 3                  | 4                     | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                 | 17                 | 18                 |
| 1  | 1<br>H<br>1.008     |                     |                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2<br>He<br>4.003   |
| 2  | 3<br>Li<br>6.941    | 4<br>Be<br>9.012    |                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 5<br>B<br>10.811   | 6<br>C<br>12.011   | 7<br>N<br>14.007   | 8<br>O<br>15.999   | 9<br>F<br>18.998   | 10<br>Ne<br>20.180 |
| 3  | 11<br>Na<br>22.990  | 12<br>Mg<br>24.305  |                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 13<br>Al<br>26.982 | 14<br>Si<br>28.086 | 15<br>P<br>30.974  | 16<br>S<br>32.066  | 17<br>Cl<br>35.453 | 18<br>Ar<br>39.948 |
| 4  | 19<br>K<br>39.098   | 20<br>Ca<br>40.078  | 21<br>Sc<br>44.956 | 22<br>Ti<br>47.867    | 23<br>V<br>50.942  | 24<br>Cr<br>51.996 | 25<br>Mn<br>54.938 | 26<br>Fe<br>55.845 | 27<br>Co<br>58.933 | 28<br>Ni<br>58.693 | 29<br>Cu<br>63.546 | 30<br>Zn<br>65.39  | 31<br>Ga<br>69.723 | 32<br>Ge<br>72.61  | 33<br>As<br>74.922 | 34<br>Se<br>78.96  | 35<br>Br<br>79.904 | 36<br>Kr<br>83.80  |
| 5  | 37<br>Rb<br>85.468  | 38<br>Sr<br>87.62   | 39<br>Y<br>88.906  | 40<br>Zr<br>91.224    | 41<br>Nb<br>92.906 | 42<br>Mo<br>95.94  | 43<br>Tc<br>98.906 | 44<br>Ru<br>101.07 | 45<br>Rh<br>102.91 | 46<br>Pd<br>106.42 | 47<br>Ag<br>107.87 | 48<br>Cd<br>112.41 | 49<br>In<br>114.82 | 50<br>Sn<br>118.71 | 51<br>Sb<br>121.75 | 52<br>Te<br>127.60 | 53<br>I<br>126.905 | 54<br>Xe<br>131.29 |
| 6  | 55<br>Cs<br>132.91  | 56<br>Ba<br>137.33  | 57<br>La<br>138.91 | * 72<br>Hf<br>178.49  | 73<br>Ta<br>180.95 | 74<br>W<br>183.84  | 75<br>Re<br>186.21 | 76<br>Os<br>190.23 | 77<br>Ir<br>192.22 | 78<br>Pt<br>195.08 | 79<br>Au<br>196.97 | 80<br>Hg<br>200.59 | 81<br>Tl<br>204.38 | 82<br>Pb<br>207.2  | 83<br>Bi<br>208.98 | 84<br>Po<br>[209]  | 85<br>At<br>[210]  | 86<br>Rn<br>[222]  |
| 7  | 87<br>Fr<br>[223]   | 88<br>Ra<br>[226]   | 89<br>Ac<br>[227]  | ** 104<br>Rf<br>[265] | 105<br>Db<br>[268] | 106<br>Sg<br>[271] | 107<br>Bh<br>[270] | 108<br>Hs<br>[277] | 109<br>Mt<br>[276] | 110<br>Ds<br>[281] | 111<br>Rg<br>[280] | 112<br>Cn<br>[285] | 113<br>Nh<br>[284] | 114<br>Fl<br>[289] | 115<br>Mc<br>[288] | 116<br>Lv<br>[293] | 117<br>Ts<br>[294] | 118<br>Og<br>[294] |
| *  | 58<br>Ce<br>140.12  | 59<br>Pr<br>140.91  | 60<br>Nd<br>144.24 | 61<br>Pm<br>[145]     | 62<br>Sm<br>150.36 | 63<br>Eu<br>151.96 | 64<br>Gd<br>157.25 | 65<br>Tb<br>158.93 | 66<br>Dy<br>162.50 | 67<br>Ho<br>164.93 | 68<br>Er<br>167.26 | 69<br>Tm<br>168.93 | 70<br>Yb<br>173.04 | 71<br>Lu<br>174.97 |                    |                    |                    |                    |
| ** | 90<br>Th<br>232.038 | 91<br>Pa<br>231.036 | 92<br>U<br>238.029 | 93<br>Np<br>[237]     | 94<br>Pu<br>[242]  | 95<br>Am<br>[243]  | 96<br>Cm<br>[247]  | 97<br>Bk<br>[247]  | 98<br>Cf<br>[251]  | 99<br>Es<br>[252]  | 100<br>Fm<br>[257] | 101<br>Md<br>[258] | 102<br>No<br>[259] | 103<br>Lr<br>[262] |                    |                    |                    |                    |